UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

1º Avaliação de Cálculo Vetorial e Geometria Analítica - 2025.1

Data: 28/05/2025 Prof.: Vanessa Ramos Valor: 10,0 pts

1º QUESTÃO: (valor: 2,5 pts) Considere a cônica $C : y^2 + 4x = 0$.

(a) Determine as coordenadas do vértice, do foco e a equação da reta diretriz desta cônica.

(b) Esboce a cônica, destacando os elementos encontrados no item anterior.

2º QUESTÃO: (valor: 2,5 pts) Considere a cônica $C : 3x^2 + 2y^2 + 18x - 8y + 29 = 0$.

(a) Determine as coordenadas do centro, dos focos e dos vértices desta cônica.

(b) Esboce a cônica, destacando os elementos encontrados no item anterior.

3º QUESTÃO: (valor: 2,5 pts) Determine uma equação e esboce a parábola P com vértice no centro da hipérbole $H : 2x^2 - 7y^2 - 4x + 14y - 19 = 0$ e diretriz igual ao eixo focal da elipse $E : (x-1)^2 + 4(y+2)^2 = 4$.

4º QUESTÃO: (valor: 2,5 pts) Determine a equação da parábola com vértice na origem e foco no ponto $(-1, 1)$.